

Ergonomie scherm Siemens Jack

Doel

Dit onderzoek werd opgesteld om de hoek te bepalen voor het scherm voor ideale ergonomie. Dit doen we voor we aan de fysieke prototypes begonnen.

Werkwijze

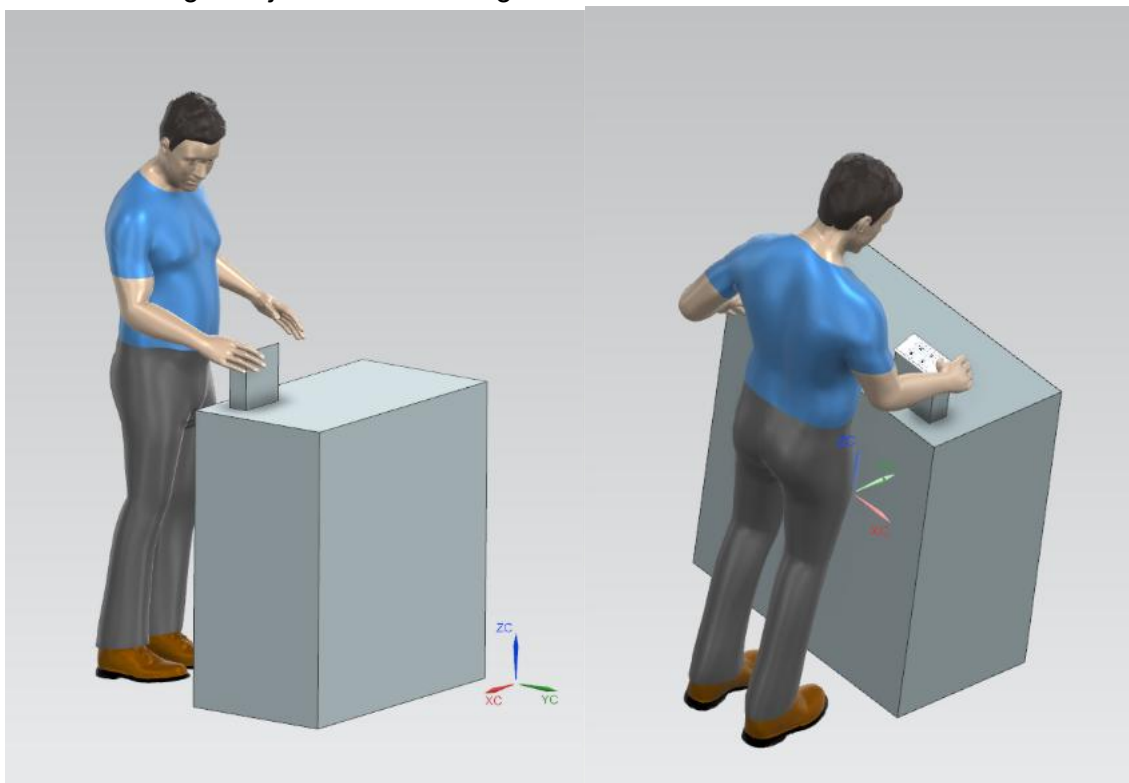
Om dit snel en goed uit te voeren werd er gekozen om gebruik te maken van Jack in Siemens NX, een gesimuleerd mens gebaseerd op data. Eerst wordt bepaald op welke hoogte de Ecolux wordt gezet.

Resultaten

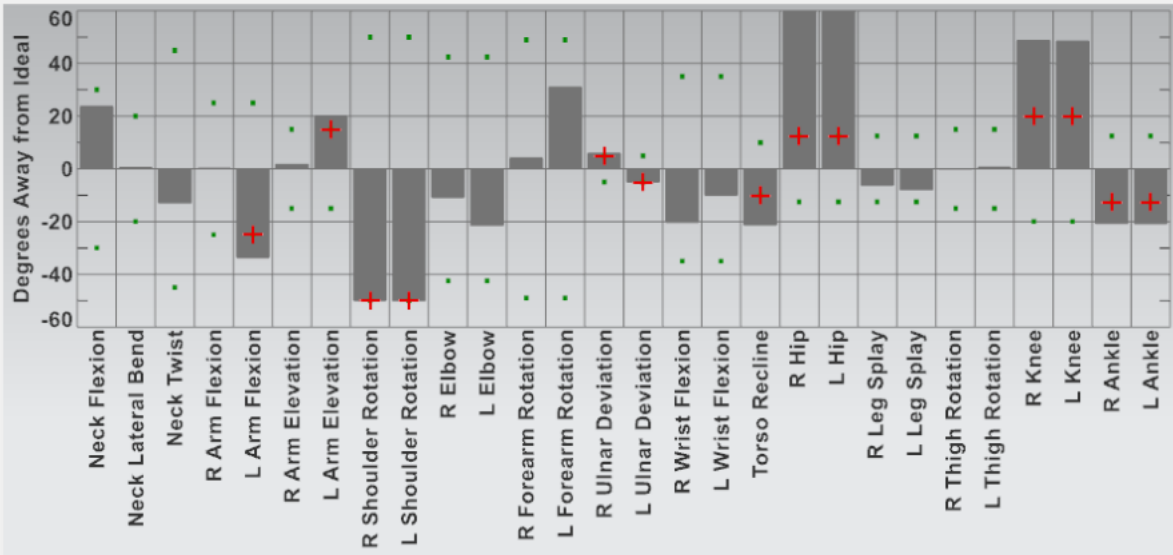
Om de hoek te bepalen van het scherm moeten we ook de hoogte bepalen van het scherm. Aangezien de meest voorkomende hoogte de eettafel hoogte is, werd er gekozen voor de gemiddelde hoogte van een eettafel. Uit onderzoek van Jay Van Voorhis (Height Adjustable Kitchen Work and Dining Surface), bleek dat de gemiddelde hoogte van een eettafel 74cm is. Design techniek 'design for the mean' is toegepast, dus bij Jack pakken we 50p.

Hieruit bleek dat het te laag was om het product comfortabel te gebruiken ongeacht de hoek. Dus kozen we voor dressoir dat vaak een hoogte van 90 cm heeft.

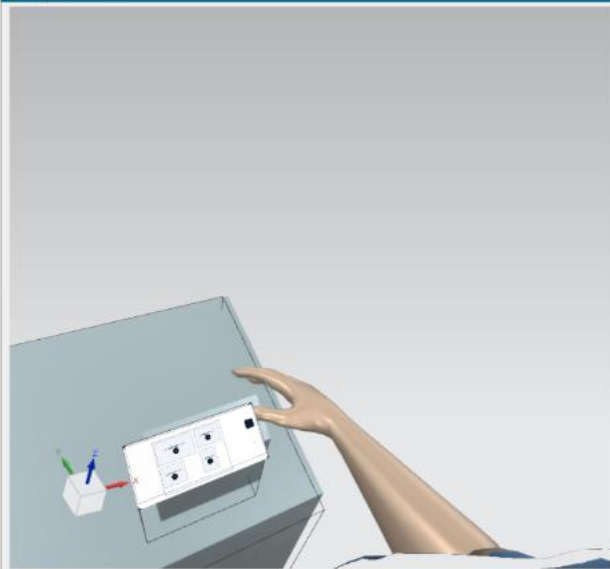
Uit onderzoek bleek 23 graden ideaal te zijn, dit omdat hier een minimale belasting is voor de neck en rug terwijl het scherm wel goed zichtbaar is.



► Toolbar

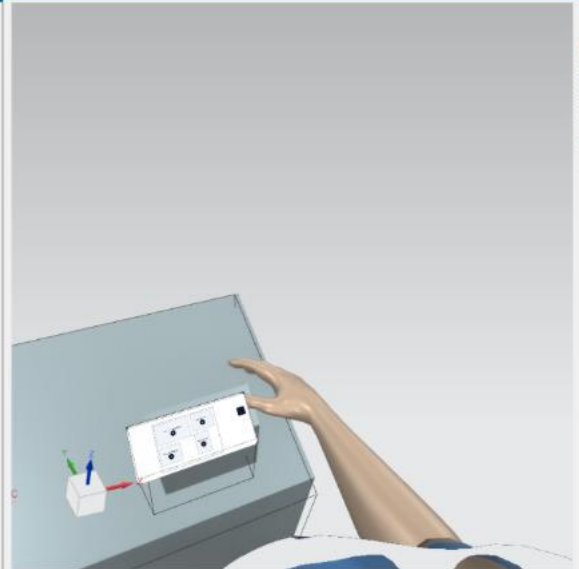


Left Eye View - human0

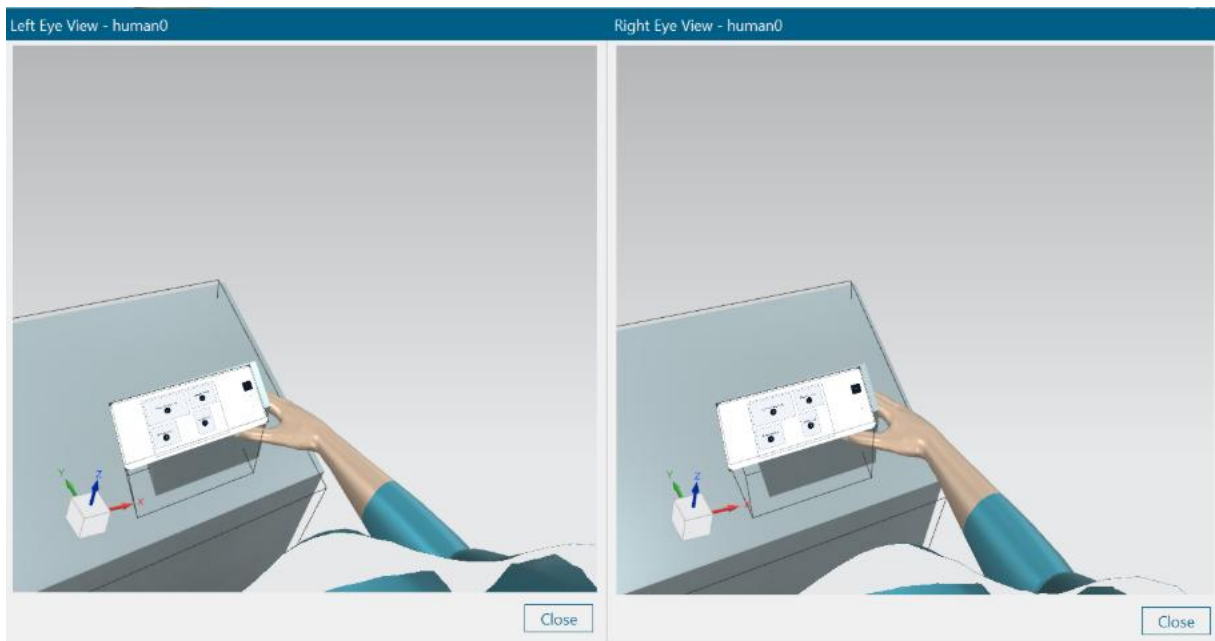


Close

Right Eye View - human0



Close



Conclusie

Uit de ergonomische analyse in Siemens Jack blijkt dat een scherm op eettafelhoogte (74 cm) niet comfortabel bruikbaar is, ongeacht de kijkhoek. Een hogere plaatsing, zoals op een dressoir van ongeveer 90 cm, biedt een duidelijk betere ergonomische basis. De ideale schermhoek werd bepaald op 23° , aangezien deze zorgt voor een minimale belasting van nek en rug, terwijl het scherm goed zichtbaar blijft.